

**Правительство Российской Федерации**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
"Национальный исследовательский университет  
"Высшая школа экономики"**

Московский институт электроники и математики Национального  
исследовательского университета "Высшая школа экономики"

Департамент прикладной математики

**ОТЧЕТ**

**По лабораторной работе № 11**

**По курсу «Алгоритмизация и программирование»**

| ФИО студента               | Номер группы | Дата       |
|----------------------------|--------------|------------|
| Индюченко Никита Андреевич | БПМ211       | 27.04.2022 |
|                            |              |            |
|                            |              |            |
|                            |              |            |

**Москва – 2022 г.**

## ЗАДАНИЕ (вариант № 12)

### Лабораторная работа 11. База данных.

1. Данные должны храниться в бинарном файле прямого доступа.
2. Каждая операция с данными базы должна быть реализована как функция или набор функций.
3. Выбор и запуск требуемого режима (действия) осуществляется через меню.
4. Реализовать следующие функции обработки базы данных:
  - Добавление записи в базу
  - Удаление заданной записи из базы
  - Поиск записей по заданному пользователем (любому) полю
  - Редактирование заданной записи в базе
  - Сортировка данных в базе по заданному пользователем (любому) полю
  - Вывод на экран содержимого базы в табличном виде
5. Решение должно быть многофайловым проектом.

Текст задания Вашего варианта

|    |                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | База данных о командах, принимающих участие в чемпионате страны по футболу:<br>Названия клубов, город, количество набранных очков и разница забитых и пропущенных мячей, фамилия главного тренера |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РЕШЕНИЕ

Код программы с комментариями

Main.c

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "Football_league.h"
```

```
Club database[100];
int index_club = 0;
```

```
// ----- Функции удаления, переноса и вывода клуба ----
```

```
int delete_data(); // удалить запись
void move_database_to_file(); // перенос данных из массива в файл
void print_data(int index); // вывод заданного клуба
int print_all_data(); // вывод всех данных
```

```
// ----- Функции нахождения по полю -----
```

```

int search_data();// поиск из всей базы
void search_name_trainer();// поиск по имени тренера
void search_beetween_goals_on_of();// поиск по разнице мячей
void search_score();// поиск по очкам
void search_name_city();// поиск по названию города
void search_name_club();// поиск по названию клуба

```

```

// ----- Функции добавления поля -----

```

```

void add_name_trainer();// добавить имя тренера
void add_name_Club();// добавить название клуба
void add_name_city();// добавить название города
int add_data();// добавить запись

```

```

// ----- Функции для переименовки поля -----

```

```

int rename_data();
void rename_name_trainer(int* index);// переименовать тренера
void rename_beetween_goals_on_of(int* index);// изменить разницу мячей
void rename_score(int* index);// изменить кол-во очков
void rename_city(int* index);// переименовать город
void rename_club(int* index);// переименовать клуб

```

```

// ----- Функции сортировки -----

```

```

int sort_data();// сортировка по любому полю. Порядок расположение клубов меняется в
исходном массиве !!!

```

```

int main()
{
    while(1)
    {
        printf("List commands : \n1 - Adding information\n2 - Deleting information\n3 - Element
search\n");
        printf("4 - Editing element\n5 - Sorting\n6 - Print all database\n7 - Console cleaning\n0 -
Exit\n");
        int command;
        scanf_s("%d", &command);
        switch (command)
        {
            case 1:
                add_data();
                // добавление записи в базу - Сделано!
                break;
            case 2:
                delete_data();
                // удаление заданной записи из базы - Сделано!
                break;
            case 3:
                search_data();
                // поиск записей по заданному пользователю (любому) полю - Сделано!
                break;
            case 4:

```

```

        rename_data();
        // редактирование заданной записи в базе (любое поле) - Сделано!
        break;
    case 5:
        sort_data();
        // сортировка данных в базе по заданному пользователем (любому) полю -
        break;
    case 6:
        print_all_data();
        // вывод на экран содержимого базы в табличном виде
        break;
    case 0:
        // выход
        exit(1);
        break;
    case 7:
        system("cls"); // очистка окна
        break;
    default:
        printf("This command isn't working\n");
        break;
    }
}
}

```

```

int search_data()
{
    if (index_club == 0)
    {
        printf("No data!\n");
        return 1;
    }
    printf("Select point\n");
    int choice = 0;
    while (1)
    {
        printf("1 - name_club\n2 - name_city\n3 - score\n4 - beetween_goals_on_of\n5 -
name_trainer\nYour choice : ");
        scanf_s("%d", &choice);
        switch (choice)
        {
            case 1:
                // поиск клуба - Сделано!
                search_name_club();
                return 0;
            case 2:
                search_name_city();
                // поиск города - Сделано!
                return 0;
            case 3:
                search_score();
                // поиск по очкам - Сделано!
                return 0;
            case 4:
                search_beetween_goals_on_of();
                // поиск по разницам забитых мячей - Сделано!
                return 0;
            case 5:
                search_name_trainer();

```

```

        // поиск по имени тренера - Сделано!
        return 0;
    default:
        printf("This command doesn't exist\n");
        break;
    }
}

void search_name_trainer()
{
    char* tmp_name_trainer = (char*)malloc(sizeof(char) * 256);
    char tmp_char;
    int int_switch = 0, tr = 0, tmp_index = 0;
    printf("Name trainer : ");
    scanf_s("%c", &tmp_char);
    for (int i = 0; i < 256; i++)
    {
        scanf_s("%c", &tmp_char);
        if (tmp_char == '\n')
        {
            tmp_index = i;
            tmp_char = 0;
            tmp_name_trainer[i] = tmp_char;
            break;
        }
        tmp_name_trainer[i] = tmp_char;
    }
    for (int i = 0; i < index_club; i++)
    {
        tr = 0;
        for (int l = 0; l <= tmp_index; l++)
        {
            if (database[i].name_trainer[l] != tmp_name_trainer[l])
            {
                tr = 1;
                break;
            }
        }
        if (tr == 0)
        {
            int_switch = 1;
            print_data(i);
        }
    }
    free(tmp_name_trainer);
    if (int_switch == 1) printf("Successfully found!\n");
    else printf("There is no such data\n");
}

void search_beetween_goals_on_of()
{
    printf("beetween goals on of : ");
    int tmp_goals, int_switch = 0;
    scanf_s("%d", &tmp_goals);
    for (int i = 0; i < index_club; i++)
    {
        if (database[i].beetween_goals_on_of == tmp_goals)
        {
            int_switch = 1;
        }
    }
}

```

```

        print_data(i);
    }
}
if (int_switch == 1) printf("Successfully found!\n");
else printf("There is no such data\n");
}

void search_score()
{
    printf("Score : ");
    int tmp_score, int_switch = 0;
    scanf_s("%d", &tmp_score);
    for (int i = 0; i < index_club; i++)
    {
        if (database[i].score == tmp_score)
        {
            int_switch = 1;
            print_data(i);
        }
    }
    if (int_switch == 1) printf("Successfully found!\n");
    else printf("There is no such data\n");
}

void search_name_city()
{
    char* tmp_name_city = (char*)malloc(sizeof(char) * 256);
    char tmp_char;
    int tmp_index, int_switch = 0;
    printf("Name city : ");
    scanf_s("%c", &tmp_char);
    for (int i = 0; i < 256; i++)
    {
        scanf_s("%c", &tmp_char);
        if (tmp_char == '\n')
        {
            tmp_index = i;
            tmp_char = 0;
            tmp_name_city[i] = tmp_char;
            break;
        }
        tmp_name_city[i] = tmp_char;
    }
    int tr = 0;
    for (int i = 0; i < index_club; i++)
    {
        tr = 0;
        for (int l = 0; l <= tmp_index; l++)
        {
            if (database[i].name_city[l] != tmp_name_city[l])
            {
                tr = 1;
                break;
            }
        }
        if (tr == 0)
        {
            int_switch = 1;
            print_data(i);
        }
    }
}

```

```

    }
    free(tmp_name_city);
    if (int_switch == 1) printf("Successfully found!\n");
    else printf("There is no such data\n");
}

void search_name_club()
{
    char* tmp_name_club = (char*)malloc(sizeof(char) * 256);
    char tmp_char;
    int tmp_index, int_switch = 0;
    printf("Name club : ");
    scanf_s("%c", &tmp_char);
    for (int i = 0; i < 256; i++)
    {
        scanf_s("%c", &tmp_char);
        if (tmp_char == '\n')
        {
            tmp_index = i;
            tmp_char = 0;
            tmp_name_club[i] = tmp_char;
            break;
        }
        tmp_name_club[i] = tmp_char;
    }
    int tr = 0; // есть ли такая строка
    for (int i = 0; i < index_club; i++)
    {
        tr = 0;
        for (int l = 0; l <= tmp_index; l++)
        {
            if (database[i].name_club[l] != tmp_name_club[l])
            {
                //printf("%c", database[i].name_club[l]);
                tr = 1; // если не подходит
                break;
            }
        }
        if (tr == 0)
        {
            int_switch = 1;
            // вывод подходящей записи
            print_data(i);
        }
    }
    free(tmp_name_club);
    if (int_switch == 1) printf("Successfully found!\n");
    else printf("There is no such data\n");
}

```

```

void print_data(int index)
{
    printf("name Club : ");
    for (int j = 0; j < 256; j++)
    {
        if (database[index].name_club[j] == 0) break;
        printf("%c", database[index].name_club[j]);
    }
    printf("\nname city : ");
}

```

```

    for (int j = 0; j < 256; j++)
    {
        if (database[index].name_city[j] == 0) break;
        printf("%c", database[index].name_city[j]);
    }
    printf("\nscore : %d", database[index].score);
    printf("\nbeetween goals on of : %d", database[index].beetween_goals_on_of);
    printf("\nname traner : ");
    for (int j = 0; j < 256; j++)
    {
        if (database[index].name_trainer[j] == 0) break;
        printf("%c", database[index].name_trainer[j]);
    }
    printf("\n");
}

int delete_data()
{
    if (index_club == 0)
    {
        printf("No data\n");
        return 2;
    }
    int index_deleted_data;
    printf("Enter number data :");
    scanf_s("%d", &index_deleted_data);
    if (index_deleted_data >= index_club)
    {
        printf("This data isn't in base\n");
        return 1;
    }
    for (int i = index_deleted_data; i < index_club - 1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 256; j++)
        {
            *(database[i].name_club + j) = *(database[i + 1].name_club + j);
        }
        for (int j = 0; j < 256; j++)
        {
            *(database[i].name_city + j) = *(database[i + 1].name_city + j);
        }
        database[i].score = database[i + 1].score;
        database[i].beetween_goals_on_of = database[i + 1].beetween_goals_on_of;
        for (int j = 0; j < 256; j++)
        {
            *(database[i].name_trainer + j) = *(database[i + 1].name_trainer + j);
        }
    }
    index_club--;
    printf("Database changed\n");
    move_database_to_file();
}

void add_name_trainer()
{
    char tmp;
    char* tmp_name_trainer = (char*)malloc(sizeof(char) * 256);
    scanf_s("%c", &tmp);
    int end = 0;

```

```

for (int i = 0; i < 256; i++)
{
    scanf_s("%c", &tmp);
    if (tmp == '\n')
    {
        tmp = 0;
        tmp_name_trainer[i] = tmp;
        break;
    }
    tmp_name_trainer[i] = tmp;
    end++;
}
for (int i = 0; i <= end; i++)
{
    *(database[index_club].name_trainer + i) = tmp_name_trainer[i];
}
free(tmp_name_trainer);
}

```

```

void add_name_Club()
{
    char tmp;
    char* tmp_name_Cl = (char*)malloc(sizeof(char) * 256);
    scanf_s("%c", &tmp);
    int end = 0;
    for (int i = 0; i < 256; i++)
    {
        scanf_s("%c", &tmp);
        if (tmp == '\n')
        {
            tmp = 0;
            tmp_name_Cl[i] = tmp;
            break;
        }
        tmp_name_Cl[i] = tmp;
        end++;
    }
    for (int i = 0; i <= end; i++)
    {
        *(database[index_club].name_club + i) = tmp_name_Cl[i];
    }
    free(tmp_name_Cl);
}

```

```

void add_name_city()
{
    char tmp;
    char* tmp_name_city = (char*)malloc(sizeof(char) * 256);
    int end = 0;
    for (int i = 0; i < 256; i++)
    {
        scanf_s("%c", &tmp);
        if (tmp == '\n')
        {
            tmp = 0;
            tmp_name_city[i] = tmp;
            break;
        }
        tmp_name_city[i] = tmp;
        end++;
    }
}

```

```

    }
    for (int i = 0; i <= end; i++)
    {
        *(database[index_club].name_city + i) = tmp_name_city[i];
    }
    free(tmp_name_city);
}

int add_data()
{
    if (index_club == 100)
    {
        printf("User didn't can to create or to add new club, Because there is no memory\n");
        return 1;
    }
    printf("Fill in the information\n");
    printf("Name Club : ");
    add_name_Club();
    //puts(database[index_club].name_club);
    printf("Name city : ");
    add_name_city();
    printf("Score : ");
    scanf_s("%d", &database[index_club].score);
    printf("Beetween_goals_on_of : ");
    scanf_s("%d", &database[index_club].beetween_goals_on_of);
    database[index_club].score = abs(database[index_club].score);
    database[index_club].beetween_goals_on_of = abs(database[index_club].beetween_goals_on_of);
    printf("Coach's name : ");
    add_name_trainer();
    index_club++;
    printf("Data saved!\n");
    move_database_to_file();
}

void rename_club(int* index)
{
    printf("Name club : ");
    char* tmp_name_Cl = (char*)malloc(sizeof(char) * 256);
    char tmp;
    scanf_s("%c", &tmp);
    int end = 0;
    for (int i = 0; i < 256; i++)
    {
        scanf_s("%c", &tmp);
        if (tmp == '\n')
        {
            tmp = 0;
            tmp_name_Cl[i] = tmp;
            break;
        }
        tmp_name_Cl[i] = tmp;
        end++;
    }
    for (int i = 0; i <= end; i++)
    {
        *(database[*index].name_club + i) = tmp_name_Cl[i];
    }
    free(tmp_name_Cl);
    printf("Change completed!\n");
}

```

```

        move_database_to_file();
    }

void rename_city(int* index)
{
    printf("Name city : ");
    char* tmp_name_city = (char*)malloc(sizeof(char) * 256);
    char tmp;
    scanf_s("%c", &tmp);
    int end = 0;
    for (int i = 0; i < 256; i++)
    {
        scanf_s("%c", &tmp);
        if (tmp == '\n')
        {
            tmp = 0;
            tmp_name_city[i] = tmp;
            break;
        }
        tmp_name_city[i] = tmp;
        end++;
    }
    for (int i = 0; i <= end; i++)
    {
        *(database[*index].name_city + i) = tmp_name_city[i];
    }
    free(tmp_name_city);
    printf("Change completed!\n");
    move_database_to_file();
}

void rename_score(int* index)
{
    printf("Score : ");
    int tmp_score = 0;
    scanf_s("%d", &tmp_score);
    database[*index].score = abs(tmp_score);
    printf("Change completed!\n");
    move_database_to_file();
}

void move_database_to_file()
{
    FILE* f = fopen("f.bin", "wb");
    for (int i = 0; i < index_club; i++) // перенос данных из массива в файл
    {
        fwrite(database[i].name_club, sizeof(char) * 256, 1, f);
        fwrite(database[i].name_city, sizeof(char) * 256, 1, f);
        fwrite(&database[i].score, sizeof(int), 1, f);
        fwrite(&database[i].beetween_goals_on_of, sizeof(int), 1, f);
        fwrite(&database[i].name_trainer, sizeof(char) * 256, 1, f);
    }
    fclose(f);
}

void rename_beetween_goals_on_of(int* index)
{
    printf("beetween goals on of : ");
    int tmp_goals = 0;
    scanf_s("%d", &tmp_goals);

```

```

        database[*index].beetween_goals_on_of = abs(tmp_goals);
        printf("Change completed!\n");
        move_database_to_file();
    }

void rename_name_trainer(int* index)
{
    printf("Name trainer : ");
    char* tmp_name_trainer = (char*)malloc(sizeof(char) * 256);
    char tmp;
    scanf_s("%c", &tmp);
    int end = 0;
    for (int i = 0; i < 256; i++)
    {
        scanf_s("%c", &tmp);
        if (tmp == '\n')
        {
            tmp = 0;
            tmp_name_trainer[i] = tmp;
            break;
        }
        tmp_name_trainer[i] = tmp;
        end++;
    }
    for (int i = 0; i <= end; i++)
    {
        *(database[*index].name_trainer + i) = tmp_name_trainer[i];
    }
    free(tmp_name_trainer);
    printf("Change completed!\n");
    move_database_to_file();
}

int rename_data()
{
    if (index_club == 0)
    {
        printf("No data!\n");
        return 2;
    }
    printf("Enter the number data : ");
    int index_data;
    scanf_s("%d", &index_data);
    if (index_data >= index_club)
    {
        printf("This data doesn't in database\n");
        return 1;
    }
    int choice;
    while (1)
    {
        printf("1 - name_club\n2 - name_city\n3 - score\n4 - beetween_goals_on_of\n5 - name_trainer\nYour choice : ");
        scanf_s("%d", &choice);
        switch (choice)
        {
            case 1:
                rename_club(&index_data);
                // изменить клуб - Сделано !
                return 0;
            case 2:

```

```

        rename_city(&index_data);
        // изменить город - Сделано !
        return 0;
    case 3:
        rename_score(&index_data);
        // изменить кол-во очков - Сделано !
        return 0;
    case 4:
        rename_beetween_goals_on_of(&index_data);
        // изменить разницу забитых мячей
        return 0;
    case 5:
        rename_name_trainer(&index_data);
        // изменить имя тренера - Сделано !
        return 0;
    default:
        printf("This command doesn't exist\n");
        break;
    }
}

}

int sort_data()
{
    if (index_club == 0)
    {
        printf("No data!\n");
        return 2;
    }
    printf("Select the field you want to sort by : \n");
    int choice = 0;
    printf("1 - Sort by clubs\n2 - Sort by city\n3 - Sort by score\n4 - Sort by goals\n5 - Sort by name
trainer\n");
    printf("Your choice : ");
    scanf_s("%d", &choice);
    if ((choice > 5) || (choice < 1))
    {
        printf("This command isn't working\n");
        return 1;
    }
    Club* tmp = (Club*)malloc(sizeof(Club));
    for (int L = 0; L < index_club - 1; L++)
    {
        for (int i = 0; i < index_club - 1; i++)
        {
            if (((database[i].score > database[i + 1].score) && (choice == 3)) ||
                ((database[i].beetween_goals_on_of > database[i + 1].beetween_goals_on_of) && (choice == 4)) ||
                ((strcmp(database[i].name_club, database[i + 1].name_club) > 0) && (choice == 1))) ||
                ((strcmp(database[i].name_city, database[i + 1].name_city) > 0) && (choice == 2)) ||
                ((strcmp(database[i].name_trainer, database[i + 1].name_trainer) > 0) && (choice == 5)))
            {
                // перенос данных о клубе во временный клуб
                for (int j = 0; j < 256; j++)
                {
                    tmp[0].name_club[j] = database[i].name_club[j];
                    if (database[i].name_club[j] == 0) break;
                }
                for (int j = 0; j < 256; j++)
                {
                    tmp[0].name_city[j] = database[i].name_city[j];

```

```

        if (database[i].name_city[j] == 0) break;
    }
    tmp[0].score = database[i].score;
    tmp[0].beetween_goals_on_of = database[i].beetween_goals_on_of;
    for (int j = 0; j < 256; j++)
    {
        tmp[0].name_trainer[j] = database[i].name_trainer[j];
        if (database[i].name_trainer[j] == 0) break;
    }
    // перенос данных i+1 клуба
    for (int j = 0; j < 256; j++)
    {
        database[i].name_club[j] = database[i + 1].name_club[j];
        if (database[i].name_club[j] == 0) break;
    }
    for (int j = 0; j < 256; j++)
    {
        database[i].name_city[j] = database[i + 1].name_city[j];
        if (database[i].name_city[j] == 0) break;
    }
    database[i].score = database[i + 1].score;
    database[i].beetween_goals_on_of = database[i +
1].beetween_goals_on_of;
    for (int j = 0; j < 256; j++)
    {
        database[i].name_trainer[j] = database[i + 1].name_trainer[j];
        if (database[i].name_trainer[j] == 0) break;
    }
    // перенос данных из tmp в клуб
    for (int j = 0; j < 256; j++)
    {
        database[i + 1].name_club[j] = tmp[0].name_club[j];
        if (database[i + 1].name_club[j] == 0) break;
    }
    for (int j = 0; j < 256; j++)
    {
        database[i + 1].name_city[j] = tmp[0].name_city[j];
        if (database[i + 1].name_city[j] == 0) break;
    }
    database[i + 1].score = tmp[0].score;
    database[i + 1].beetween_goals_on_of = tmp[0].beetween_goals_on_of;
    for (int j = 0; j < 256; j++)
    {
        database[i + 1].name_trainer[j] = tmp[0].name_trainer[j];
        if (database[i + 1].name_trainer[j] == 0) break;
    }
    }
    }
    }
    printf("Sort!\n");
    print_all_data();
    free(tmp);
}

int print_all_data()
{
    if (index_club == 0)
    {
        printf("No Data!\n");
        return 1;
    }
}

```

```

    }
    printf("-----All Data-----\n");
    int max_size_name_club = 0, max_size_name_city = 0, max_size_name_trainer = 0;
    for (int i = 0; i < index_club; i++)
    {
        if (max_size_name_club < strlen(database[i].name_club)) max_size_name_club =
strlen(database[i].name_club);
        if (max_size_name_city < strlen(database[i].name_city)) max_size_name_city =
strlen(database[i].name_city);
        if (max_size_name_trainer < strlen(database[i].name_trainer)) max_size_name_trainer =
strlen(database[i].name_trainer);
    }
    printf("N      | "); // Homep
    printf("Club");
    for (int i = 0; i < max_size_name_club; i++) printf(" ");
    printf("| ");
    printf("City");
    for (int i = 0; i < max_size_name_city; i++) printf(" ");
    printf("| ");
    printf("Score      | ");
    printf("Beetween_goals_on_of | Trainer");
    for (int i = 0; i < max_size_name_trainer; i++) printf(" ");
    printf("\n");
    for (int i = 0; i < index_club; i++)
    {
        int k = 0;
        int tmp_value = i + 1;
        while (tmp_value > 0)
        {
            tmp_value /= 10;
            k++;
        }
        printf("%d", i + 1);
        for (int j = 0; j < 8 - k; j++) printf(" ");
        printf("| ");
        for (int j = 0; j < max_size_name_club + 4; j++)
        {
            if (j < strlen(database[i].name_club))
            {
                printf("%c", database[i].name_club[j]);
            }
            else
            {
                printf(" ");
            }
        }
        printf("| ");
        for (int j = 0; j < max_size_name_city + 4; j++)
        {
            if (j < strlen(database[i].name_city))
            {
                printf("%c", database[i].name_city[j]);
            }
            else
            {
                printf(" ");
            }
        }
        printf("| ");
        tmp_value = database[i].score;
    }

```

```

        k = 0;
        while (tmp_value > 0)
        {
            tmp_value /= 10;
            k++;
        }
        printf("%d", database[i].score);
        for (int j = 0; j < 12 - k; j++)
        {
            printf(" ");
        }
        printf("| ");
        k = 0;
        tmp_value = database[i].beetween_goals_on_of;
        while (tmp_value > 0)
        {
            tmp_value /= 10;
            k++;
        }
        printf("%d", database[i].beetween_goals_on_of);
        for (int j = 0; j < 20 - k; j++)
        {
            printf(" ");
        }
        printf(" | ");
        for (int j = 0; j < max_size_name_trainer + 7; j++)
        {
            if (j < strlen(database[i].name_trainer))
            {
                printf("%c", database[i].name_trainer[j]);
            }
            else
            {
                printf(" ");
            }
        }
        printf(" | ");
        printf("\n");
    }
}

Football_league.h

#pragma once

struct Football_Club
{
    char name_club[256]; // название клубы
    char name_city[256]; // название города
    int score; // кол-во набранных очков
    int beetween_goals_on_of; // разница забитых и пропущенных мячей
    char name_trainer[256]; // имя тренера
} typedef Club;

```

## ТЕСТЫ

Будем считать, что работаем с этими данными, чтобы не повторять заполнение.

```

List commands :
1 - Adding information
2 - Deleting information
3 - Element search
4 - Editing element
5 - Sorting
6 - Print all database
7 - Console cleaning
0 - Exit
1
Fill in the information
Name Club : Real Madrid
Name city : Madrid
Score : 400
Beetween_goals_on_of : 10
Coach's name : Zidane
Data saved!
List commands :
1 - Adding information
2 - Deleting information
3 - Element search
4 - Editing element
5 - Sorting
6 - Print all database
7 - Console cleaning
0 - Exit
1
Fill in the information
Name Club : Manchester City
Name city : Manchester
Score : 200
Beetween_goals_on_of : 50
Coach's name : Pep Guadiola
Data saved!
List commands :
1 - Adding information
2 - Deleting information
3 - Element search
4 - Editing element
5 - Sorting
6 - Print all database
7 - Console cleaning
0 - Exit

```

## Тест № 1

### Поиск клубов по очкам

#### Результаты теста 1

```

List commands :
1 - Adding information
2 - Deleting information
3 - Element search
4 - Editing element
5 - Sorting
6 - Print all database
7 - Console cleaning
0 - Exit
3
Select point
1 - name_club
2 - name_city
3 - score
4 - beetween_goals_on_of
5 - name_trainer
Your choice : 3
Score : 200
name Club : Manchester City
name city : Manchester
score : 200
beetween goals on of : 50
name traner : Pep Guadiola
Successfully found!

```

## Тест № 2

Поиск клуба по имени главного тренера

### Результаты теста 2

```
List commands :
1 - Adding information
2 - Deleting information
3 - Element search
4 - Editing element
5 - Sorting
6 - Print all database
7 - Console cleaning
0 - Exit
3
Select point
1 - name_club
2 - name_city
3 - score
4 - beetween goals on of
5 - name_trainer
Your choice : 5
Name trainer : Zidane
name Club : Real Madrid
name city : Madrid
score : 400
beetween goals on of : 10
name traner : Zidane
Successfully found!
```

## Тест № 3

Удалим какой-нибудь клуб (допустим первый) и выведем всю базу

### Результаты теста 3

```
List commands :
1 - Adding information
2 - Deleting information
3 - Element search
4 - Editing element
5 - Sorting
6 - Print all database
7 - Console cleaning
0 - Exit
2
Enter number data :0
Database changed
List commands :
1 - Adding information
2 - Deleting information
3 - Element search
4 - Editing element
5 - Sorting
6 - Print all database
7 - Console cleaning
0 - Exit
6
-----All Data-----
N      | Club                | City                | Score | Beetween_goals_on_of | Trainer                |
1      | Manchester City     | Manchester          | 200   | 50                   | Pep Guadiolao         |
```

## Тест № 4

Добавим ещё один клуб, также сортируем по очкам

### Результаты теста 4

```

List commands :
1 - Adding information
2 - Deleting information
3 - Element search
4 - Editing element
5 - Sorting
6 - Print all database
7 - Console cleaning
0 - Exit
1
Fill in the information
Name Club : Liverpool
Name city : Liverpool
Score : 20
Beetween_goals_on_of : 60
Coach's name : Jurgen Klopp
Data saved!
List commands :
1 - Adding information
2 - Deleting information
3 - Element search
4 - Editing element
5 - Sorting
6 - Print all database
7 - Console cleaning
0 - Exit
5
Select the field you want to sort by :
1 - Sort by clubs
2 - Sort by city
3 - Sort by score
4 - Sort by goals
5 - Sort by name trainer
Your choice : 3
Sort!
-----All Data-----
N      | Club          | City          | Score | Beetween_goals_on_of | Trainer          |
1      | Liverpool    | Liverpool    | 20    | 60                   | Jurgen Klopp    |
2      | Manchester   | Manchester   | 200   | 50                   | Pep Guadiolao   |
List commands :

```

## Тест № 5

### Поиск по клубу

#### Результаты теста 5

```

List commands :
1 - Adding information
2 - Deleting information
3 - Element search
4 - Editing element
5 - Sorting
6 - Print all database
7 - Console cleaning
0 - Exit
3
Select point
1 - name_club
2 - name_city
3 - score
4 - beetween_goals_on_of
5 - name_trainer
Your choice : 1
Name club : Liverpool
name Club : Liverpool
name city : Liverpool
score : 20
beetween goals on of : 60
name traner : Jurgen Klopp
Successfully found!

```

## Тест №6

Добавление клуба, вывод всей базы, которая не сортированная

## Результаты теста 6

```
List commands :
1 - Adding information
2 - Deleting information
3 - Element search
4 - Editing element
5 - Sorting
6 - Print all database
7 - Console cleaning
0 - Exit
1
Fill in the information
Name Club : FC Barcelona
Name city : Barcelona
Score : 5
Beetween_goals_on_of : 2
Coach's name : Havi
Data saved!
List commands :
1 - Adding information
2 - Deleting information
3 - Element search
4 - Editing element
5 - Sorting
6 - Print all database
7 - Console cleaning
0 - Exit
6
-----All Data-----
N      | Club          | City          | Score | Beetween_goals_on_of | Trainer      |
1      | Liverpoola   | Liverpoola    | 20    | 60                    | Jurgen Kloppa
2      | Manchester Citya | Manchester    | 200   | 50                    | Pep Guadiola
3      | FC Barcelonaa | Barcelona    | 5     | 2                     | Havi
```

## Тест №7

### Сортировка по именам тренеров

## Результаты теста 7

```
List commands :
1 - Adding information
2 - Deleting information
3 - Element search
4 - Editing element
5 - Sorting
6 - Print all database
7 - Console cleaning
0 - Exit
5
Select the field you want to sort by :
1 - Sort by clubs
2 - Sort by city
3 - Sort by score
4 - Sort by goals
5 - Sort by name trainer
Your choice : 5
Sort!
-----All Data-----
N      | Club          | City          | Score | Beetween_goals_on_of | Trainer      |
1      | FC Barcelonaa | Barcelona    | 5     | 2                     | Havi
2      | Liverpoola    | Liverpoola    | 20    | 60                    | Jurgen Kloppa
3      | Manchester Citya | Manchester    | 200   | 50                    | Pep Guadiola
List commands :
1 - Adding information
2 - Deleting information
3 - Element search
4 - Editing element
5 - Sorting
6 - Print all database
7 - Console cleaning
0 - Exit
```

## Тест № ...

## Результаты теста ...

